

## Basi di Dati - Laboratorio

**Tempo: 1 ora e 30 minuti**

Si consideri il seguente schema ideato per gestire spedizioni.

### 1) Definizione delle tabelle (9 punti)

**Creare nel proprio database un nuovo schema "corriere" e definire al suo interno le seguenti tabelle:**

- Tabella **PACCO** (codiceP, nomeCorriere, mittente, peso)  
dove:
  - l'attributo *nomeCorriere* non può essere NULL
  - *mittente* è una chiave esterna che fa riferimento alla chiave primaria di UTENTE
  - l'attributo *peso* deve assumere valori numerici maggiori di 0
- Tabella **UTENTE** (codiceU, nome, cognome, indirizzo, telefono)  
dove:
  - gli attributi *nome*, *indirizzo*, e *telefono* non possono essere NULL
  - *telefono* può contenere caratteri alfanumerici (stringhe arbitrarie di caratteri)
  - non possono esistere due utenti diversi con lo stesso numero di telefono
- Tabella **CONSEGNA** (pacco, destinatario, data, tipologia)  
dove:
  - *pacco* è una chiave esterna che fa riferimento alla chiave primaria di PACCO
  - *destinatario* è una chiave esterna che fa riferimento alla chiave primaria di UTENTE
  - l'attributo *data* e *tipologia* non possono essere NULL
  - l'attributo *tipologia* deve assumere uno dei valori: 'prioritario', 'economico', 'fragile'

Nella definizione delle tabelle, si tenga presente che:

- Un utente (destinatario o mittente) può essere cancellato solo se non esistono consegne ad esso relative.
- Nel caso in cui un pacco venga eliminato, si vogliono cancellare anche tutte le consegne ad esso relative.
- Le modifiche agli identificatori dei pacchi, dei destinatari e mittenti devono essere opportunamente propagate alle tabelle correlate.

**Salvare su un file di testo i comandi SQL per la creazione dello schema** (i comandi andranno poi copiati nel form di Moodle).

### 2) (opzionale) Inserimento dei dati

Popolare le tabelle utilizzando il file "corriere\_insert.txt" presente su Moodle.

## PACCO

| <u>codiceP</u> | nomeCorriere | mittente | peso |
|----------------|--------------|----------|------|
| 1              | brt          | 1        | 15   |
| 2              | gl           | 2        | 53   |
| 3              | brt          | 2        | 28   |
| 4              | dhl          | 1        | 38   |
| 5              | brt          | 3        | 24   |
| 6              | dhl          | 4        | 19   |
| 7              | ups          | 3        | 86   |
| 8              | ups          | 2        | 225  |
| 9              | ups          | 2        | 210  |
| 10             | ups          | 4        | 106  |
| 11             | dhl          | 1        | 35   |
| 12             | dhl          | 2        | 58   |
| 13             | gl           | 3        | 49   |

## UTENTE

| <u>codiceU</u> | nome    | cognome | indirizzo                 | telefono   |
|----------------|---------|---------|---------------------------|------------|
| 1              | Marta   | Fadda   | via Sardegna 15, Cagliari | 3451198381 |
| 2              | Marco   | Cossu   | via Roma 2, Cagliari      | 3471291811 |
| 3              | Alice   | Addis   | via Piave 187, Sassari    | 3421256182 |
| 4              | Filippo | Vacca   | via Carmine 33, Oristano  | 3426632381 |

## CONSEGNA

| <u>pacco</u> | <u>destinatario</u> | data       | tipologia   |
|--------------|---------------------|------------|-------------|
| 1            | 2                   | 1999-01-08 | fragile     |
| 2            | 3                   | 2009-03-18 | fragile     |
| 3            | 3                   | 2005-04-11 | fragile     |
| 4            | 2                   | 2010-01-10 | fragile     |
| 5            | 2                   | 2012-09-02 | economico   |
| 6            | 1                   | 2014-01-21 | economico   |
| 7            | 1                   | 2009-03-08 | prioritario |
| 8            | 1                   | 2015-11-18 | fragile     |
| 9            | 1                   | 2009-07-24 | fragile     |
| 10           | 1                   | 2007-08-01 | fragile     |
| 11           | 2                   | 2016-01-18 | fragile     |
| 12           | 3                   | 2011-05-28 | fragile     |
| 13           | 1                   | 2006-01-30 | prioritario |

### 3) Interrogazioni SQL e viste (22 punti)

**Scrivere il codice SQL per effettuare le seguenti operazioni:**

- a) Selezionare i dettagli dei pacchi (con le informazioni relative alla sua consegna: destinatario, data, tipologia) che sono stati consegnati a utenti di Cagliari (hint: l'indirizzo deve terminare con la sottostringa 'Cagliari'), la cui consegna è della tipologia 'fragile', ordinati per nomeCorriere e, a parità di corriere, in ordine decrescente di data (dalla più recente alla più vecchia).
- b) Selezionare, per ogni consegna effettuata dal corriere 'brt', il nome e il cognome del mittente e il nome e cognome del destinatario di tale consegna.
- c) Selezionare, per ogni destinatario che ha ricevuto almeno 4 pacchi in data successiva al '2009-03-08', il peso del pacco più pesante tra quelli consegnati.
- d) Selezionare il nome dei corrieri che non hanno fatto nessuna consegna.
- e) All'interno dello schema 'corriere', creare una vista 'destinatari\_consegne\_leggere' che contenga i dati degli utenti che hanno ricevuto almeno 3 pacchi con peso inferiore al 50% del peso del pacco più pesante. Per ciascun utente appartenente a questa vista, selezionare il codice, il nome dell'utente e il numero di pacchi consegnati dal corriere 'dhl'.

**Salvare su un file di testo i comandi SQL delle query** (i comandi andranno poi copiati nel form di Moodle).

### 4) Consegna

Al termine della prova, copiare i comandi SQL per la creazione del database e per le query direttamente nel form di Moodle, usando il formato seguente:

Schema)  
CREATE ...

Query a)  
SELECT ...

Query b)  
SELECT ...

ecc...